SAN JUAN BAUTISTA

UNIVERSIDAD PRIVADA

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

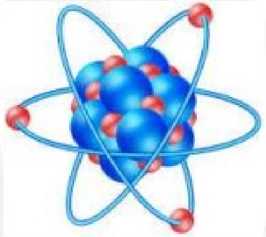
SESIÓN TEORICA - SEMANA 1

FISIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR

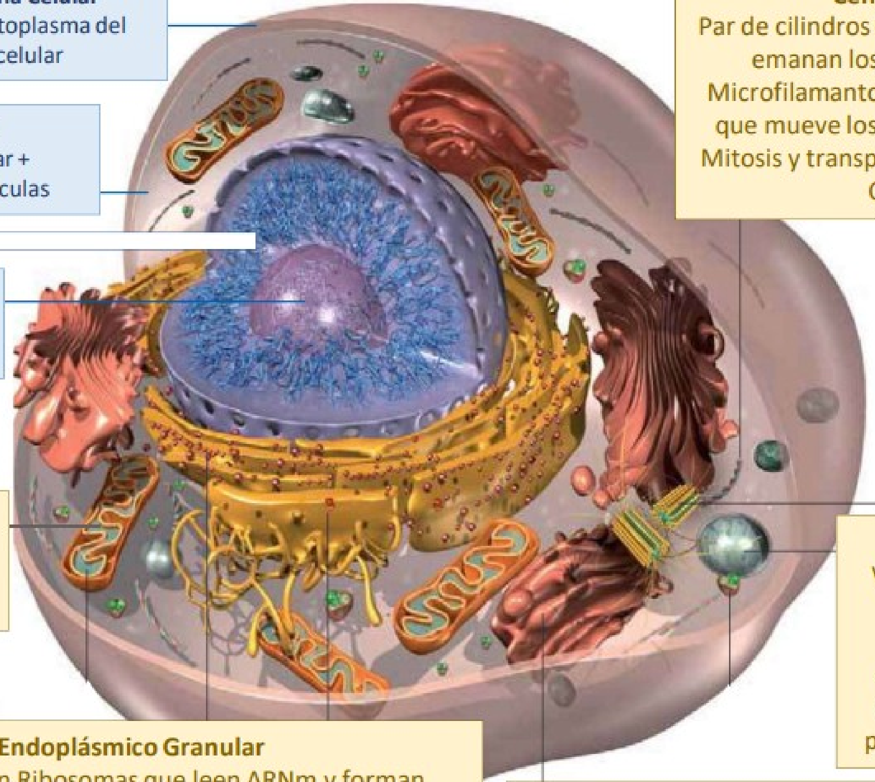
Docente:
Sandro Gabriel Ibañez Timoteo, MD
Sandro.ibanez@upsjb.edu.pe

	Eucariotas (humanos, protozoos, animales y plantas)	Procariotas (arqueas y bacterias)
Núcleo		
Ubicación del ADN		
Forma de almacenamiento de ADN		
Cantidad de ADN no codificante		
Mitocondrias		
Ribosomas		
Membrana celular		
Pared celular		
Compartimentación		
Estructuras locomotoras (flagelo)		

Estableciendo Enlaces, los Átomos* forman Moléculas tanto en Vivos como en Inertes



En los Vivos, ciertas Moléculas se unen y forman Organelas que junto a Moléculas libres y al agua en que flotan, son envueltas por una Membrana constituyendo Células



Membrana Celular
Separa el Citoplasma del Extracelular

Citoplasma
Agua Intracelular + Organelas + Moléculas

Núcleo
Esfera de Membrana Doble en que flota ADN y Nucléolo

Mitocondria
Membrana Doble + ADN + Ribosomas + Enzimas que vuelven Glucosa en ATP

Retículo Endoplásmico Granular
Sacos de Membrana con Ribosomas que leen ARNm y forman Proteínas y se continúa con el **Retículo Endoplásmico Liso cuyas** Enzimas forman Lípidos y metabolizan Moléculas Tóxicas

Centrosoma
Par de cilindros de Microtúbulos que emanan los Microtúbulos y Microfilamantos del **Citoesqueleto** que mueve los Cromosomas en la Mitosis y transporta Moléculas en la Célula

El ADN dirige la función Organelar y la respuesta de la Célula a cambios dentro y fuera de ella

Lisosoma
Vesícula de Membrana salida del Golgi. Sus Enzimas digieren nutrientes, destruyen moléculas extrañas o propias para renovación

Aparato de Golgi
Sacos de Membrana que reparten las proteínas y lípidos del Retículo Endoplásmico o las secretan

Activar Windows
Ve a Configuración para activar

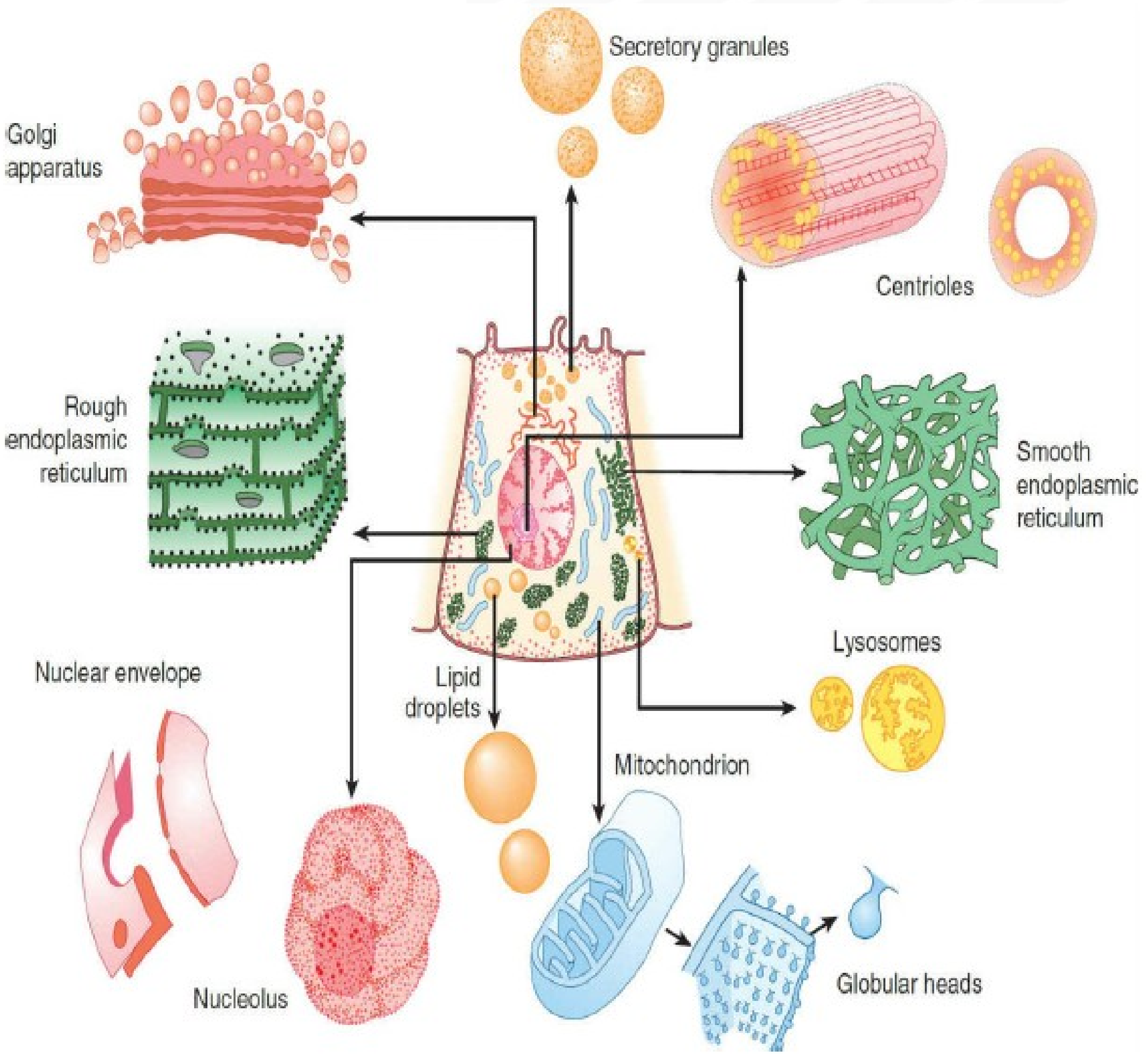
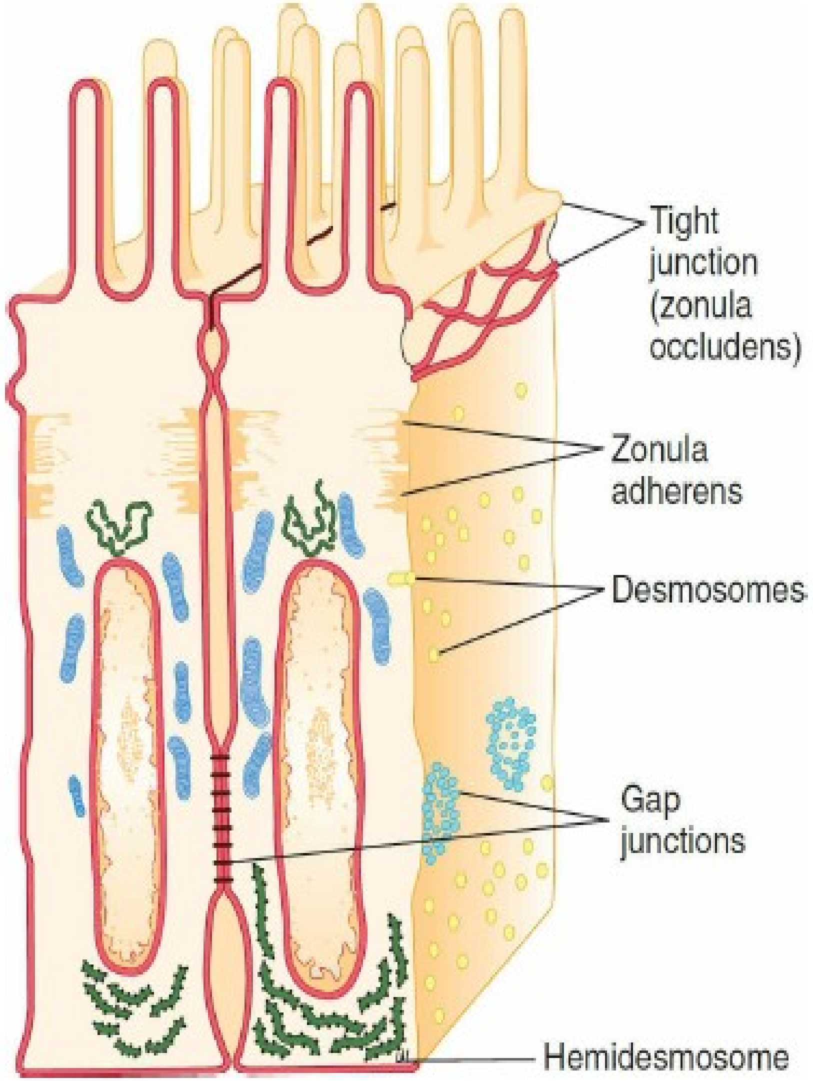


FIGURE 2–1 Cross-sectional diagram of a hypothetical cell as seen with the light microscope. Individual organelles are expanded for closer examination. (Modified with permission from Bloom W, Fawcett DW: A Textbook of Histology, 9th ed. Philadelphia: Saunders; 1968)

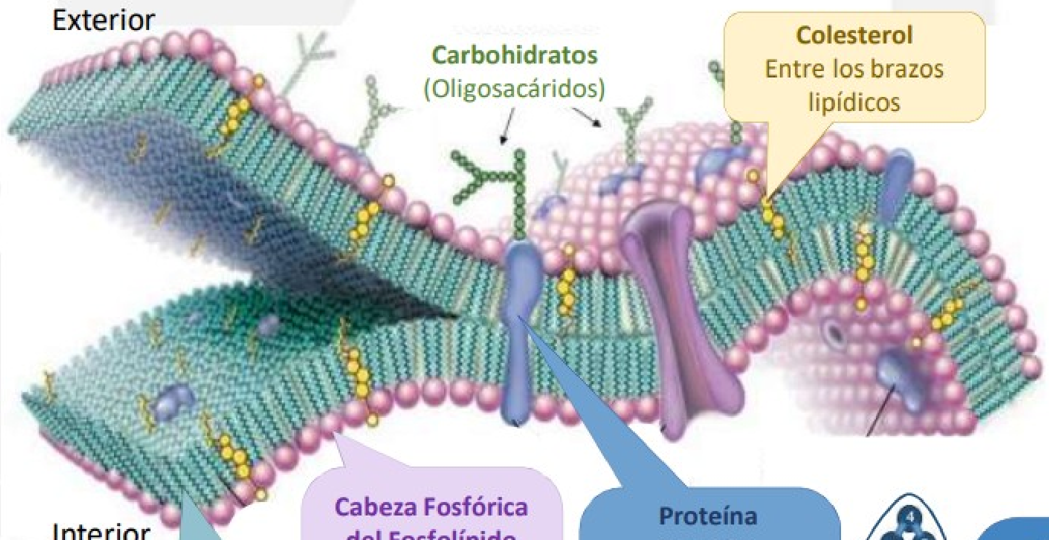
Raff H, Levitzky M. Fisiologia médica: uma abordagem integrada. Porto Alegre: Artmed/McGraw-Hill; 2012.



Tipo de Unión	Función Principal	Características
Uniones estrechas (Zonula Occludens)	Sellan y mantienen la integridad epitelial.	Formadas por occludina, cadherinas y claudinas. Restrigen el paso de moléculas entre las células y mantienen la polaridad celular.
Zonula Adherens	Adhesión celular y conexión con actina.	Formada por cadherinas. Conecta las células a filamentos de actina dentro de la célula.
Desmosomas	Proporcionan una fuerte adhesión entre células.	Formadas por cadherinas y conectadas a filamentos intermedios.
Hemidesmosomas	Conectan las células a la lámina basal.	Utilizan integrinas en lugar de cadherinas, conectándose a filamentos intermedios.
Adhesiones focales	Conectan las células a la lámina basal y participan en el movimiento celular.	Formadas por integrinas y asociadas a filamentos de actina. Participan en la dinámica del movimiento celular.
Uniones Gap	Permiten la comunicación directa entre células	Formadas por conexones, que son canales que permiten el paso de iones, azúcares, aminoácidos, etc. entre las células. Facilitan la señalización autocrina y paracrina.

Raff H, Levitzky M. Fisiologia médica: uma abordagem integrada. Porto Alegre: Artmed/McGraw-Hill; 2012.

La Membrana Plasmática o Celular posee Proteínas con dominios extra e intracelulares que interactúan con Moléculas de uno y otro lado



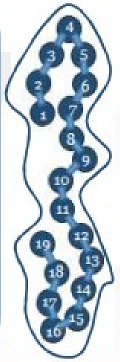
Carbohidratos
(Oligosacáridos)

Colesterol
Entre los brazos lipídicos

Colas de Ácidos Grasos del Fosfolípido
Hidrofóbicas y apolares alejadas del agua

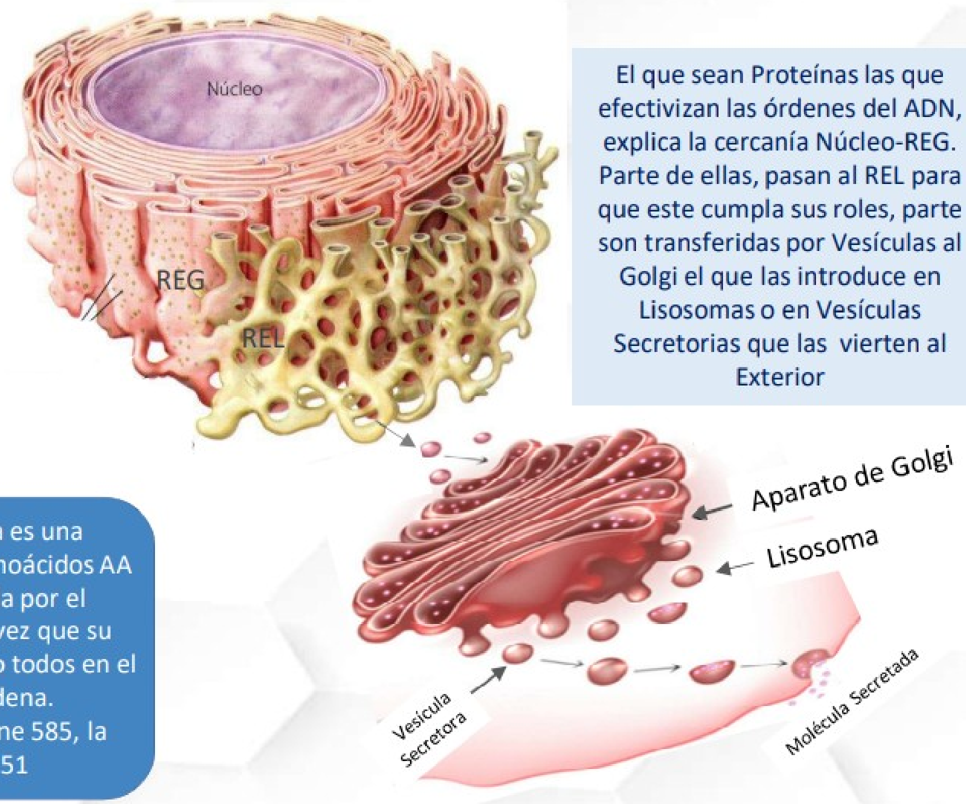
Cabeza Fosfórica del Fosfolípido
Hidrofílica y polar en contacto con agua. Algunas, en su lado extra, se unen a Carbohidratos (Glicolípidos)

Proteína
Su parte intracelular es eléctricamente negativa. Algunas, en su porción extra, se unen a Carbohidratos (Glicoproteínas)



Toda Proteína es una secuencia de Aminoácidos AA y es sintetizada por el Ribosoma cada vez que su Gen -situado como todos en el ADN- lo ordena.
La Albúmina tiene 585, la Insulina, 51

Un laberinto continuo de membranas y microtúbulos proteicos, comunican al ADN con el Extracelular

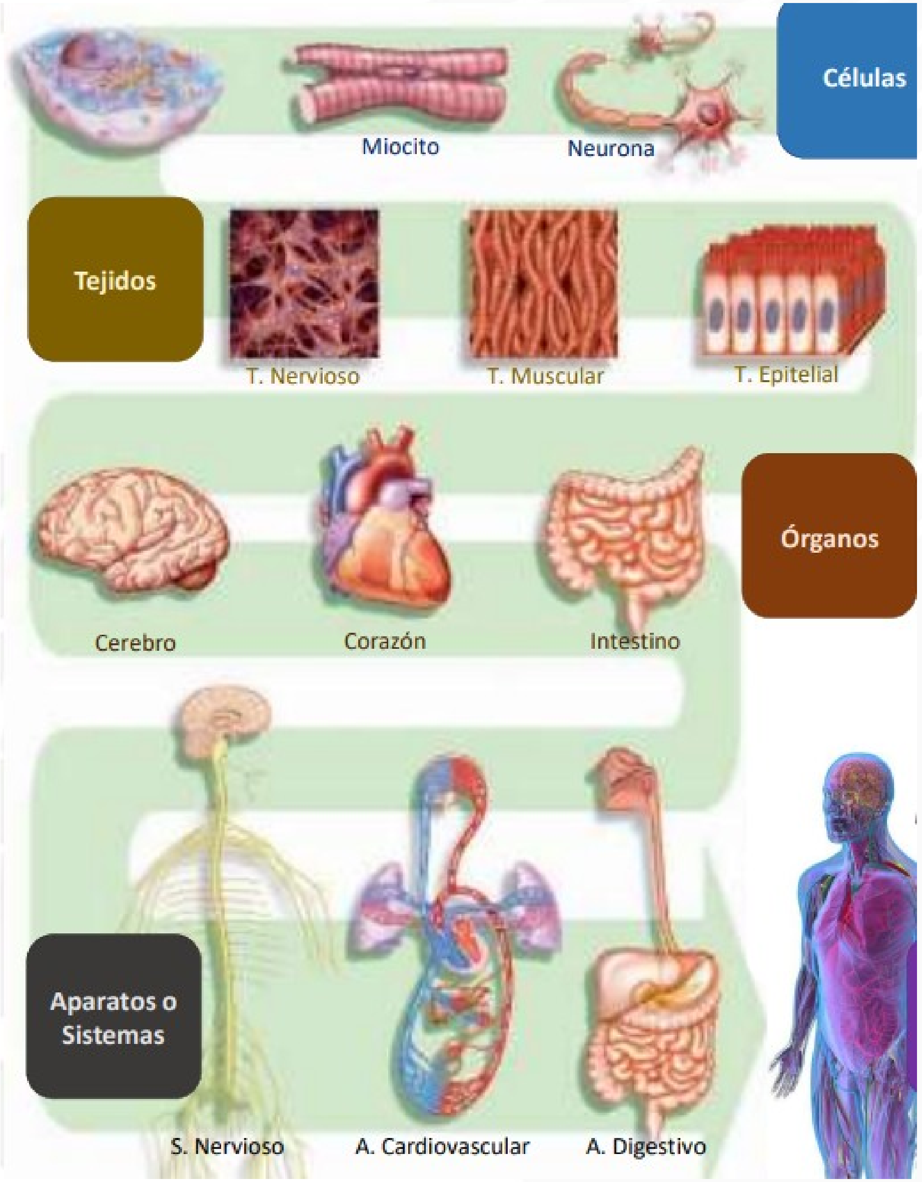


El que sean Proteínas las que efectivizan las órdenes del ADN, explica la cercanía Núcleo-REG. Parte de ellas, pasan al REL para que este cumpla sus roles, parte son transferidas por Vesículas al Golgi el que las introduce en Lisosomas o en Vesículas Secretorias que las vierten al Exterior

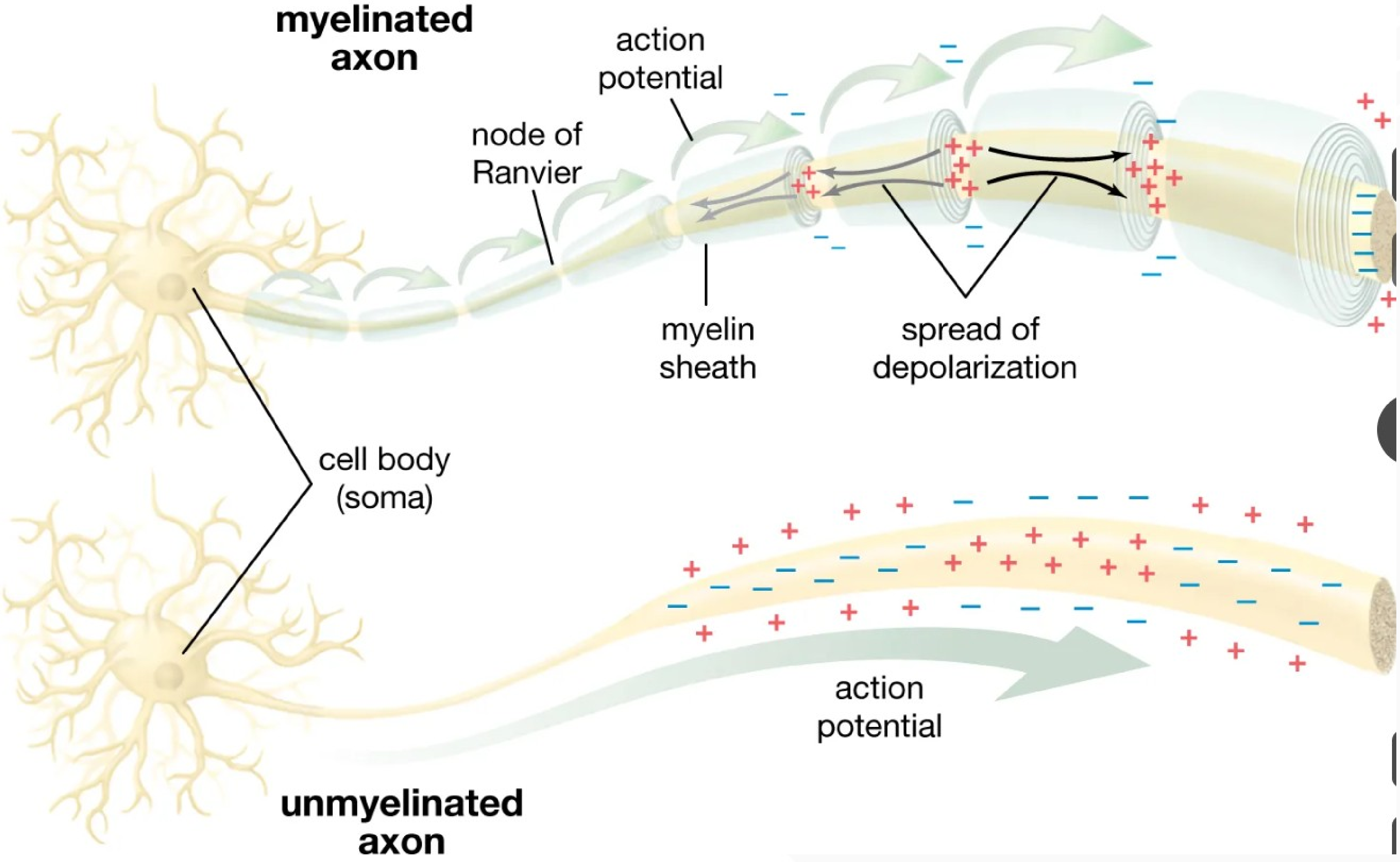
En la Membrana Celular, una Proteína es: **Bomba Iónica** si bombea iones, **Canal Iónico** si los deja pasar o salir, **Receptor** si recibe Mensajeros, **Transportador** si introduce moléculas no iónicas, **Enzima** si acelera Reacciones Químicas, **Inmune** si participa del reconocimiento de Antígenos y del reconocimiento de la célula como propia, **De Adhesión** si une células contiguas o **Estructural**, si es parte de su estructura

Activar Windows
Ve a Configuración pa

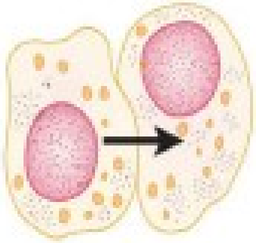
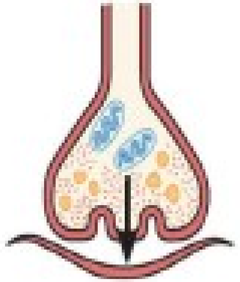
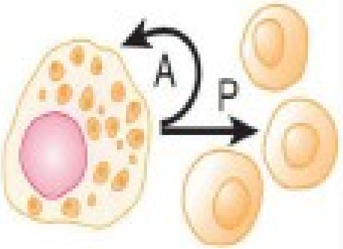
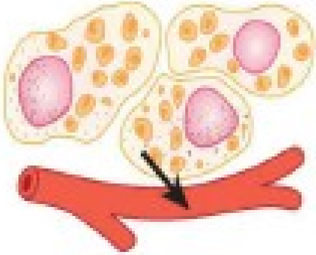
Coso OA. La célula y el medio ambiente: ciencias naturales. Buenos Aires: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología; 2007. (Programa de Capacitación Multimedial EXPLORA: Las ciencias en el mundo contemporáneo).



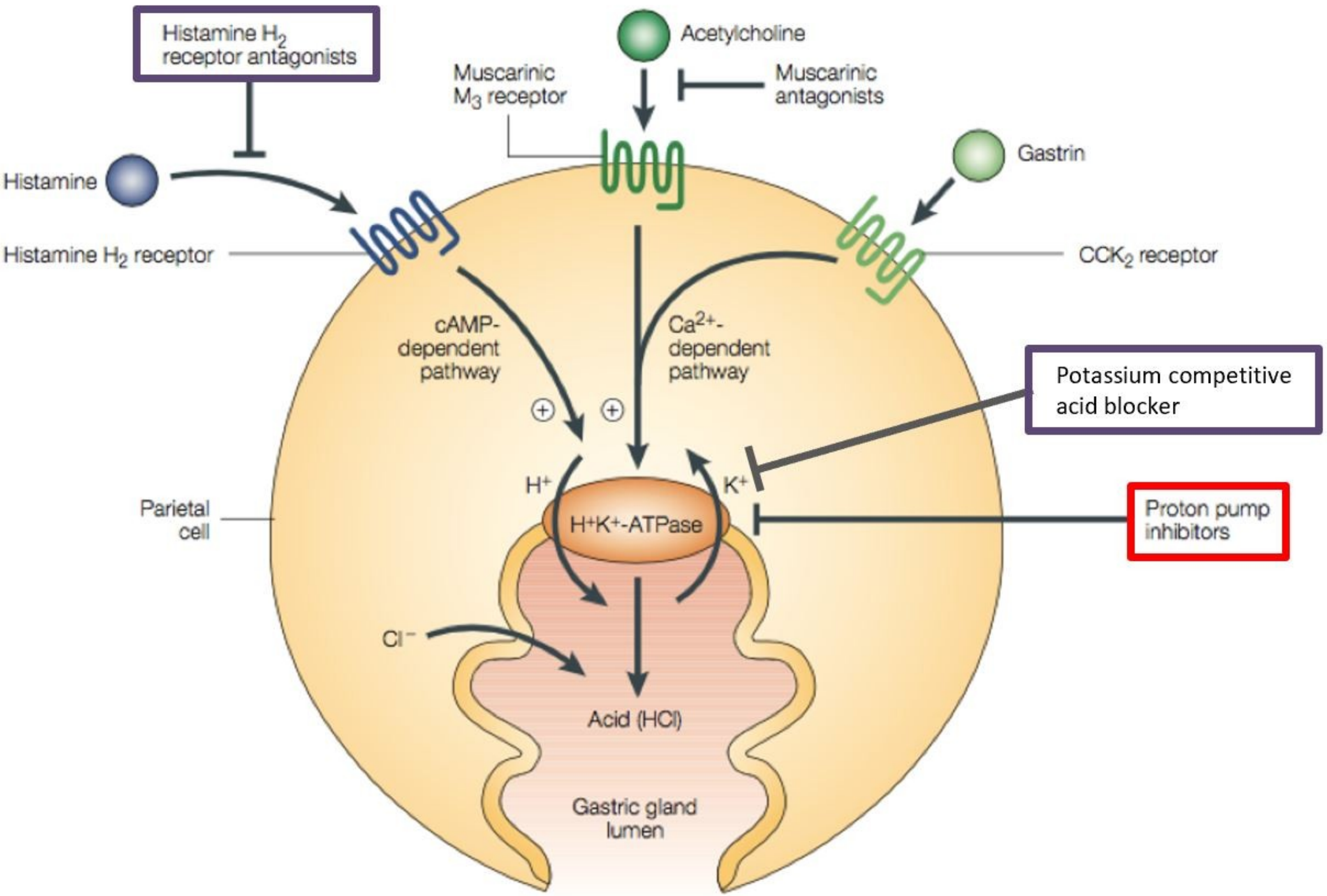
Órgano, aparato y sistema: estructura biológica y funcional del ser humano [Internet]. BlinkLearning Available from: https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?idclase=65906540&idcurso=1160549.



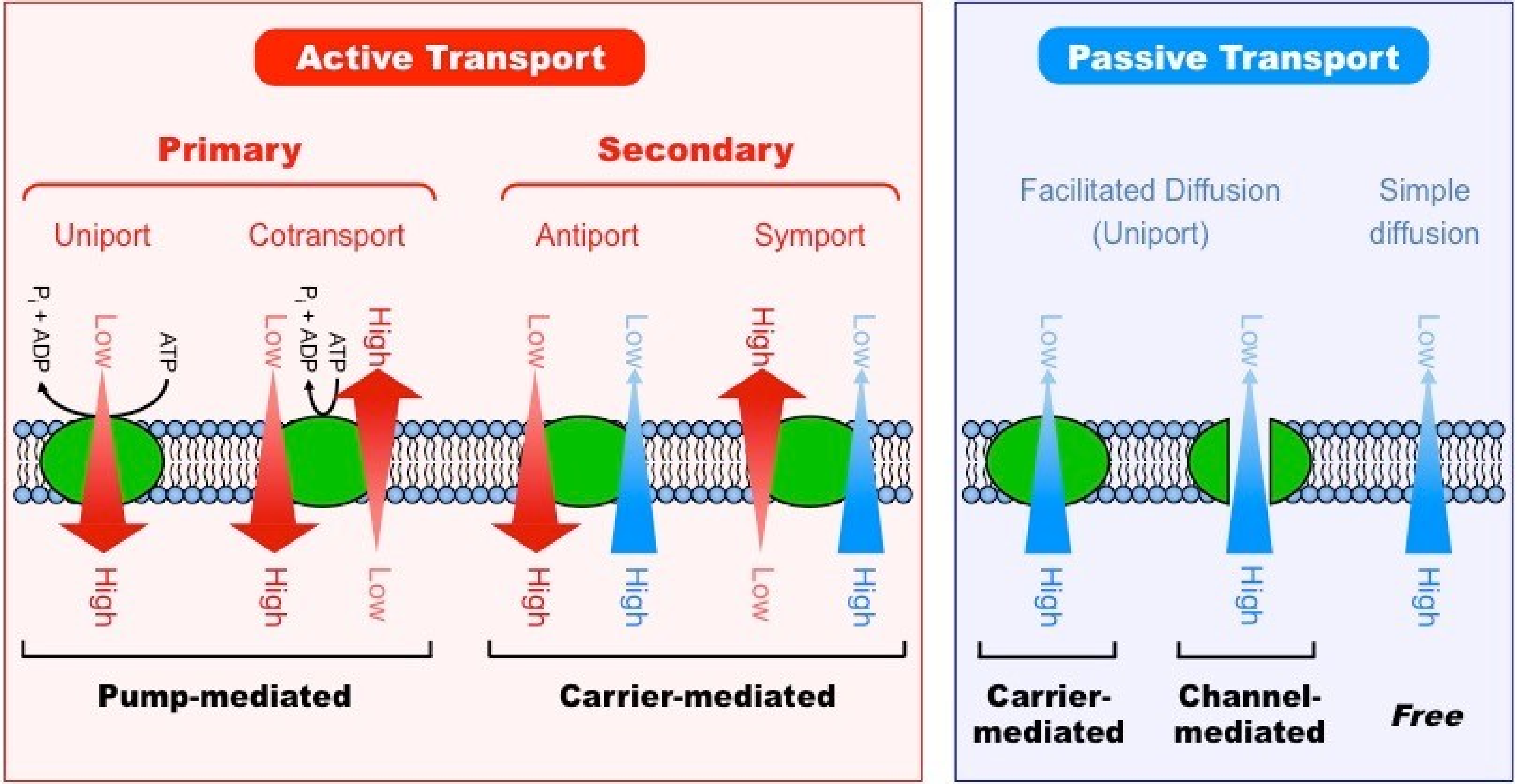
The Editors of Encyclopaedia Britannica. Sodium-potassium pump [Internet]. Encyclopaedia Britannica

	GAP JUNCTIONS	SYNAPTIC	PARACRINE AND AUTOCRINE	ENDOCRINE
				
Message transmission	Directly from cell to cell	Across synaptic cleft	By diffusion in interstitial fluid	By circulating body fluids
Local or general	Local	Local	Locally diffuse	General
Specificity depends on	Anatomic location	Anatomic location and receptors	Receptors	Receptors

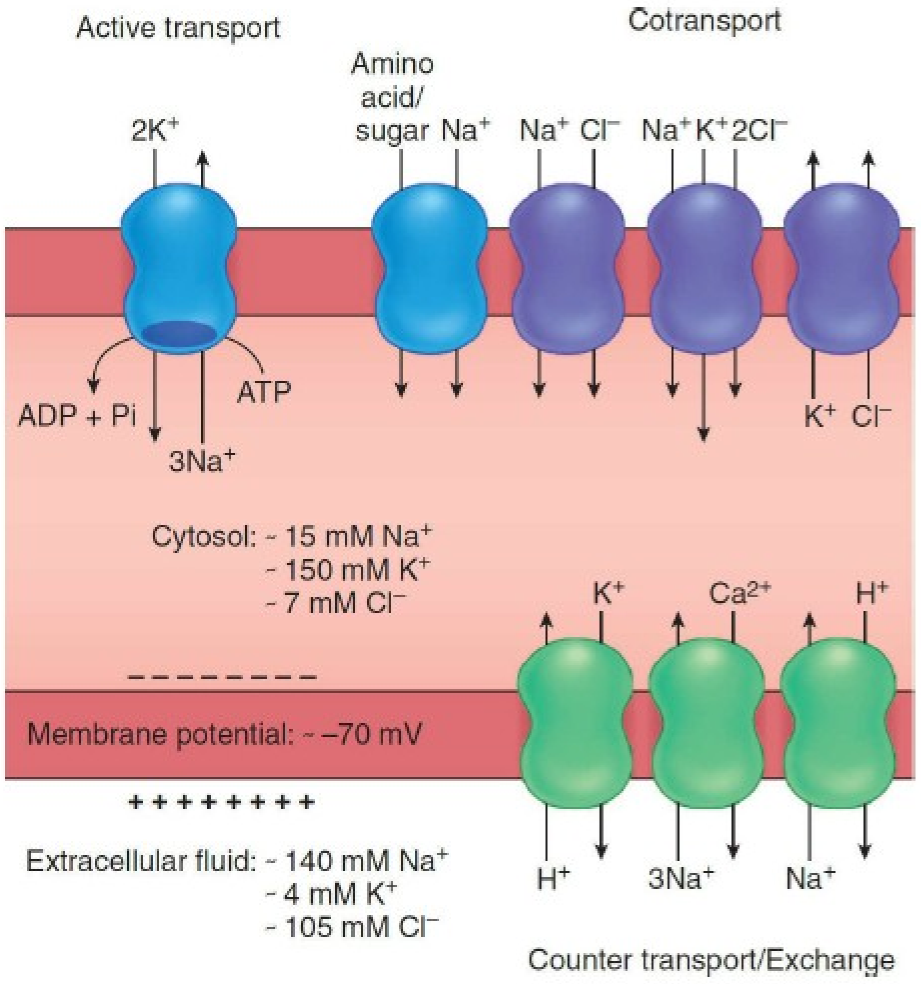
Mattaini KR. Chapter 10: Introduction to Metabolism – Enzymes and Energy. In: Introduction to Molecular and Cell Biology [Internet]. 1st ed. Pressbooks; 2020 Available from: https://rwu.pressbooks.pub/bio103/chapter/introduction-to-metabolism-enzymes-and-energy/



Melo IO, Carvalho THF, Cassundé MA, Costa RB. Inibidores da bomba de prótons e carcinogênese: uma revisão da literatura. Rev Med (São Paulo). 2021 set-out;100(5):479-85. doi: 10.11606/issn.1679-9836.v100i5p479-485



Aryal S, PhD. Active vs. Passive Transport: 18 Differences, Examples [Internet]. Microbe Notes; 3 ago 2023. Available from:
https://microbenotes.com/difference-between-active-transport-and-passive-



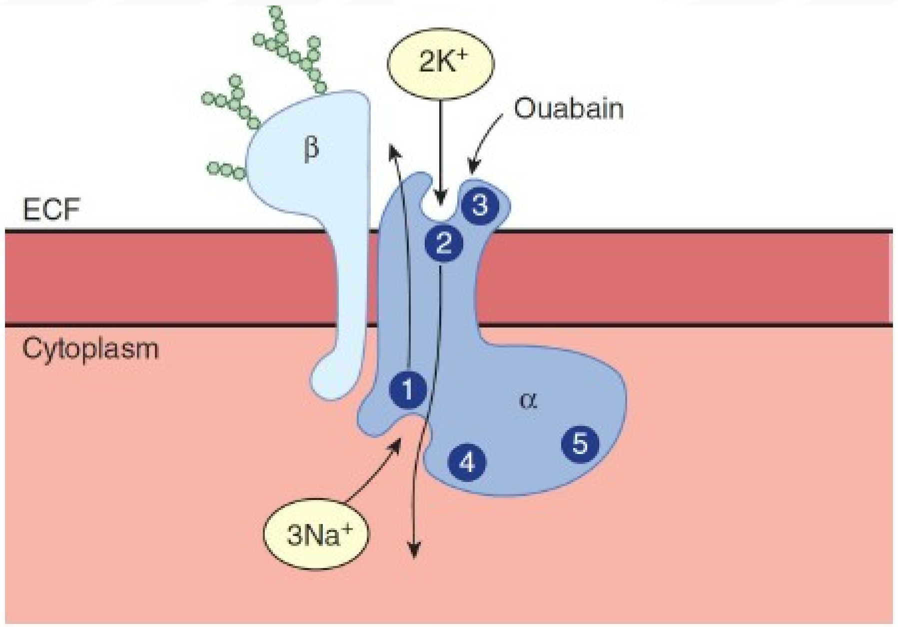


FIGURE 2–12 Na, K ATPase. The intracellular portion of the α subunit has a Na^+-binding site (1), a phosphorylation site (4), and an ATP-binding site (5). The extracellular portion has a K^+-binding site (2) and an ouabain-binding site (3). (Reproduced with permission from Horisberger JD, Lemas V,

Raff H, Levitzky M. Fisiologia médica: uma abordagem integrada. Porto Alegre: Artmed/McGraw-Hill; 2012.

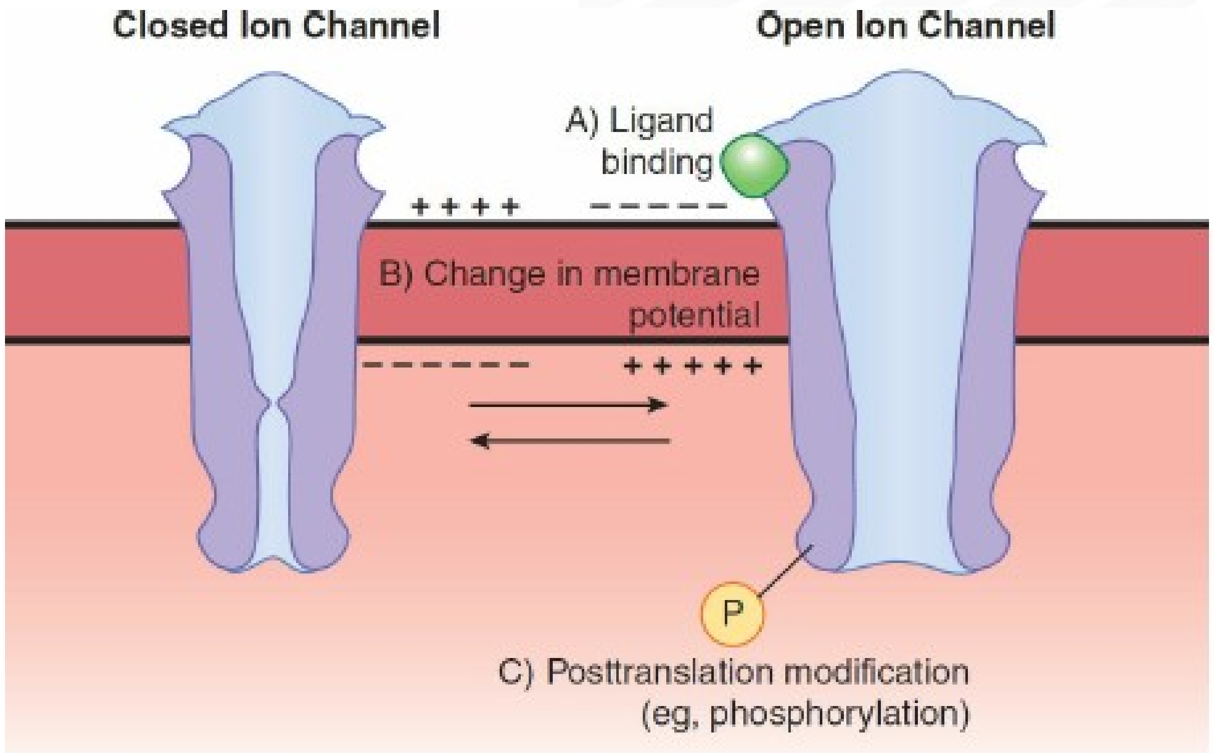
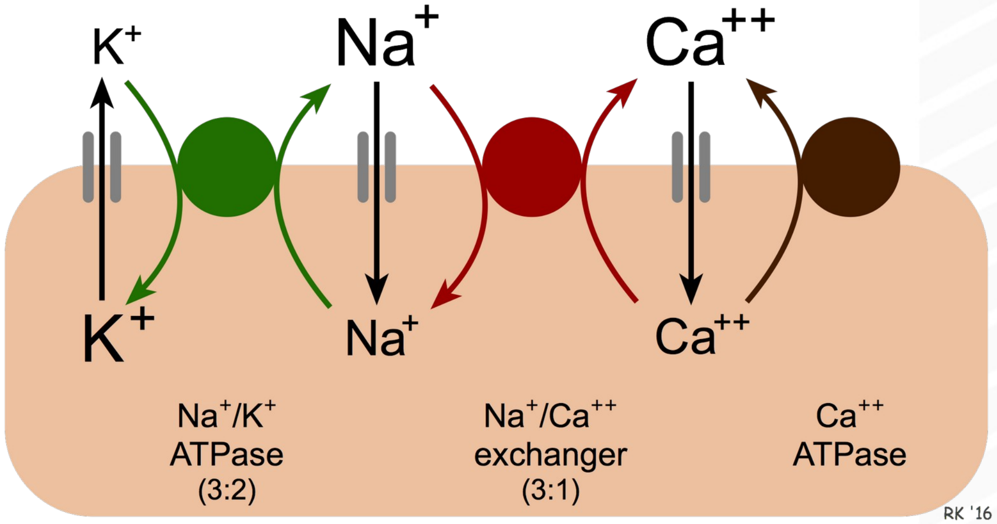
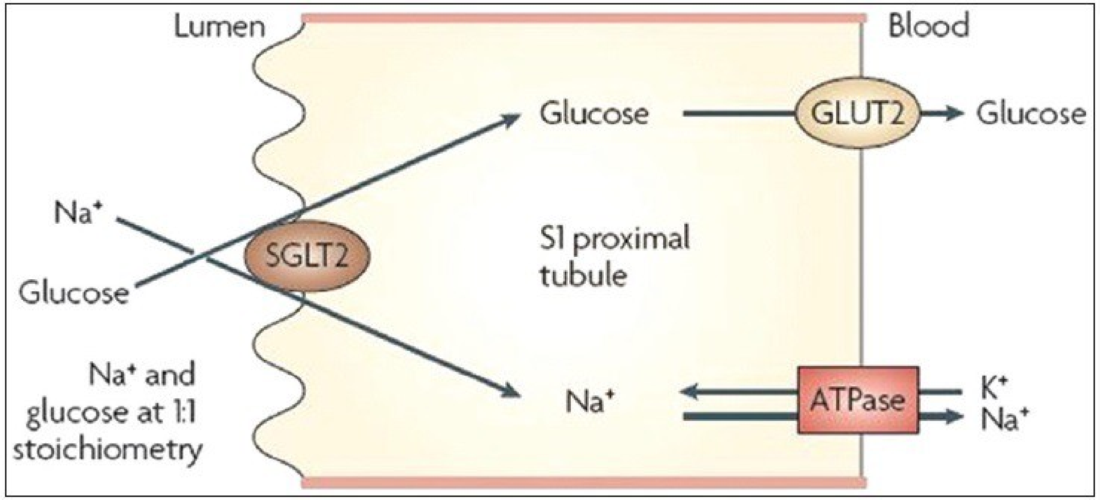
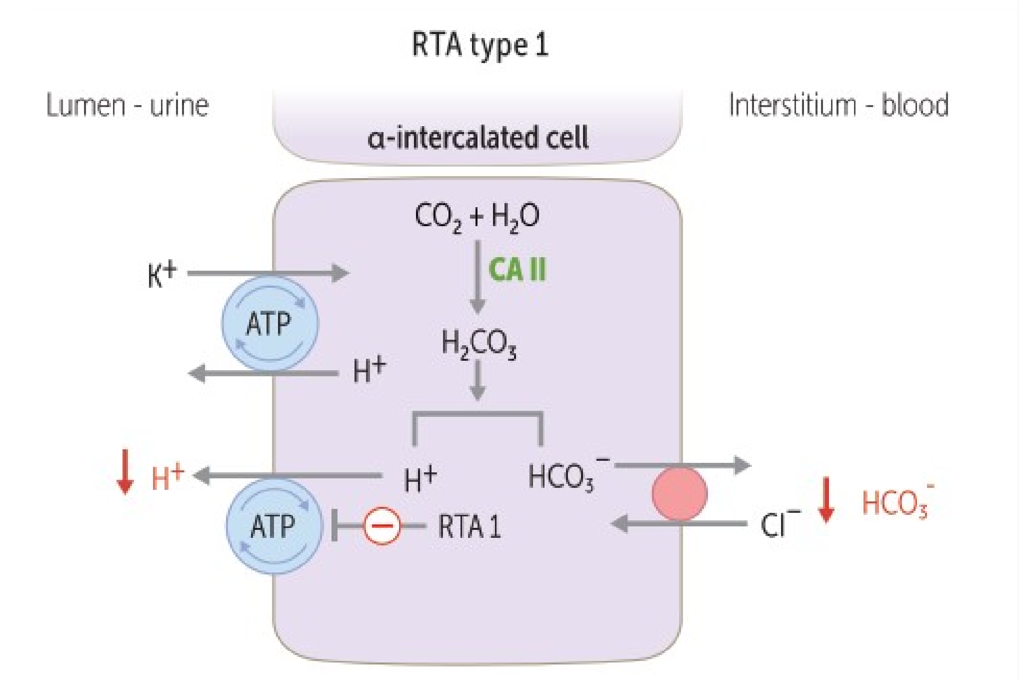


FIGURE 2–11 Regulation of gating in ion channels. Ion channels can gate open or closed in response to several environmental signals. Some typical examples are shown in an idealized channel. **(A)** Ligand gating: Channel opens in response to ligand binding. **(B)** Voltage gating: Channel opens in response to a change in membrane potential. **(C)** Posttranslational modification: Channel gates in response to modification such as phosphorylation.

Raff H, Levitzky M. Fisiologia médica: uma abordagem integrada. Porto Alegre: Artmed/McGraw-Hill; 2012.

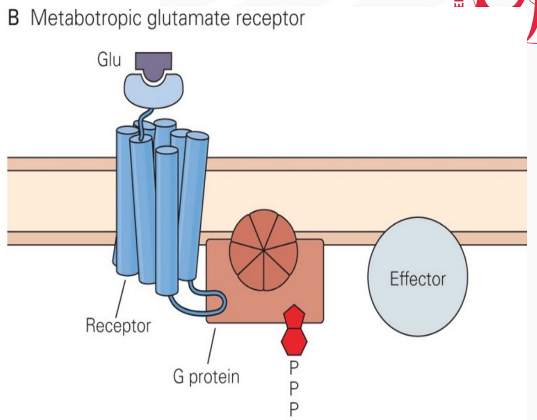


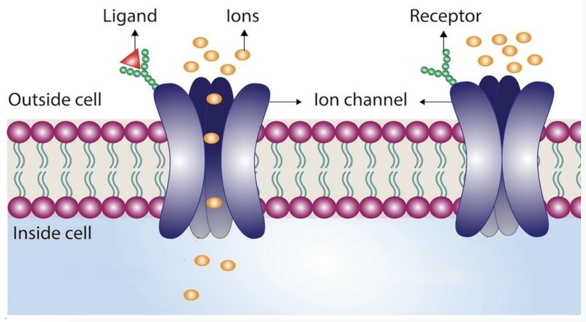




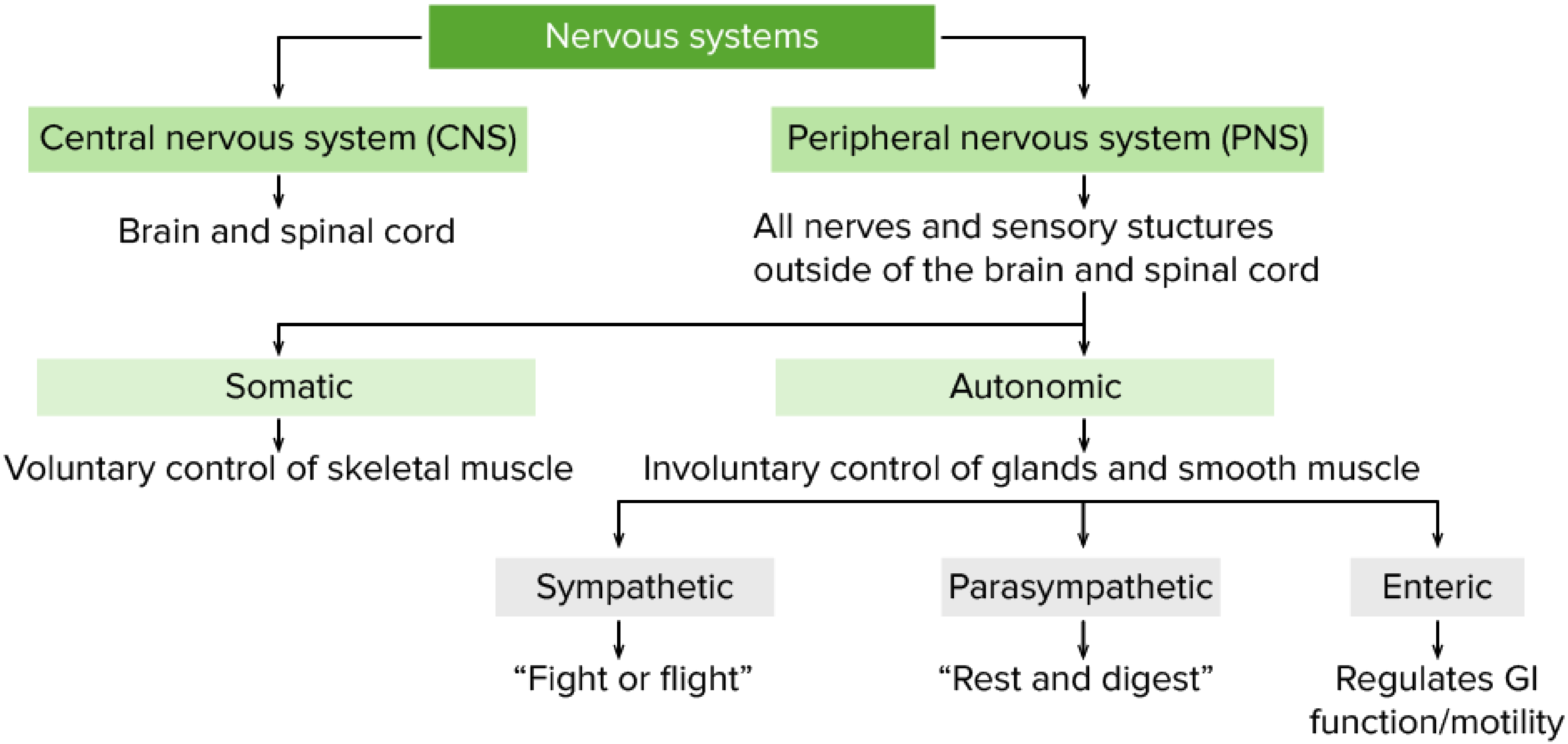
Le T, Bhushan V. USMLE Step 1 [Internet]. First Aid. 2024. 62–63 p. Available from: https://mhebooklibrary.com/doi/book/10.1036/9781260462050

Descripción general de los receptores de neurotransmisores [6]		
	Receptores ionotrópicos	**Receptores metabotrópicos**
Características	• Sitio de unión alostérico • La molécula receptora también es un canal iónico (canal unido).	• Mecanismos de transducción de señales , generalmente proteínas G , para activar eventos intracelulares utilizando un segundo mensajero • El receptor y el canal iónico son moléculas separadas.
Tiempo de apertura del receptor	• Rápido	• Lento
Respuesta	• Potenciales postsinápticos de corta duración (PSP) o PSP rápidos	• PSP postsinápticas o lentas de larga duración
Ubicación del efecto objetivo	• Dentro de la región inmediata del receptor	• Los efectos pueden ser más generalizados y persistentes en toda la célula.
Ejemplos de receptores	• Acetilcolina nicotínica • GABA A • Receptor 5-HT3 • Glicina • Glutamato	• Glutamato • Acetilcolina muscarínica • GABA B • Receptores de noradrenalina y epinefrina α y β • Histamina • Dopamina • Neuropéptidos





Tarsa L, Goda Y. La sinaptofisina regula la formación de sinapsis dependiente de la actividad en neuronas hipocampales cultivadas . Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 2002 ; 99 (2) : p. 1012-1016 . doi: 10.1073/pnas.022575999



Oiseth S, Jones L, Maza E, editores. Autonomic Nervous System: Anatomy [Internet]. Lecturio; [updated 14 Jul 2025. Available from:
https://www.lecturio.com/es/concepts/sistema-nervioso-

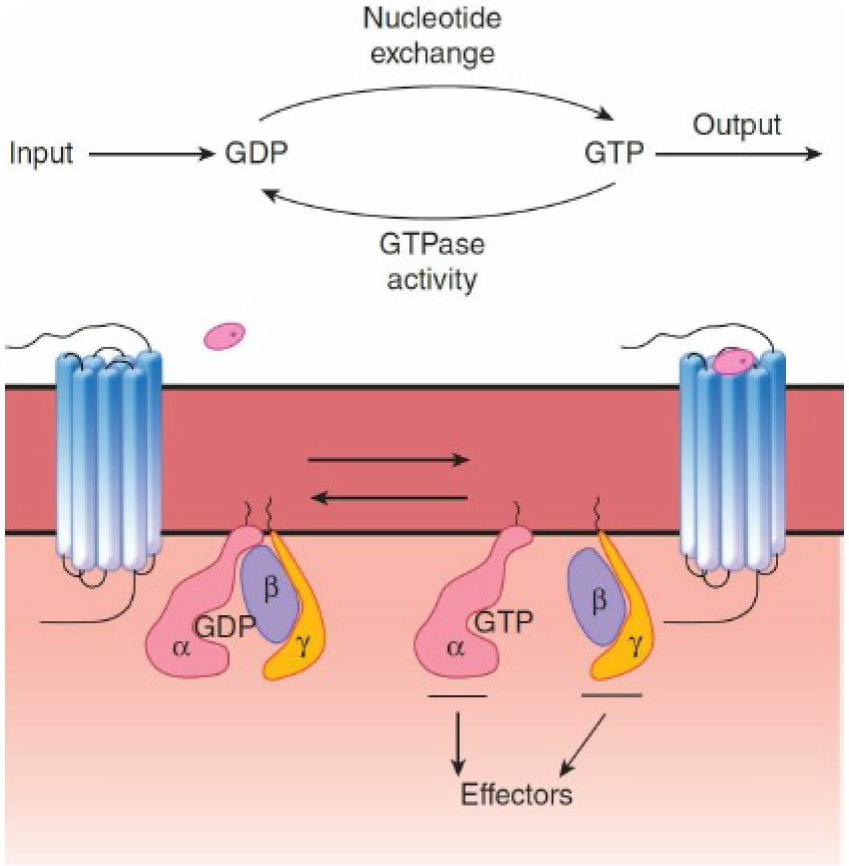


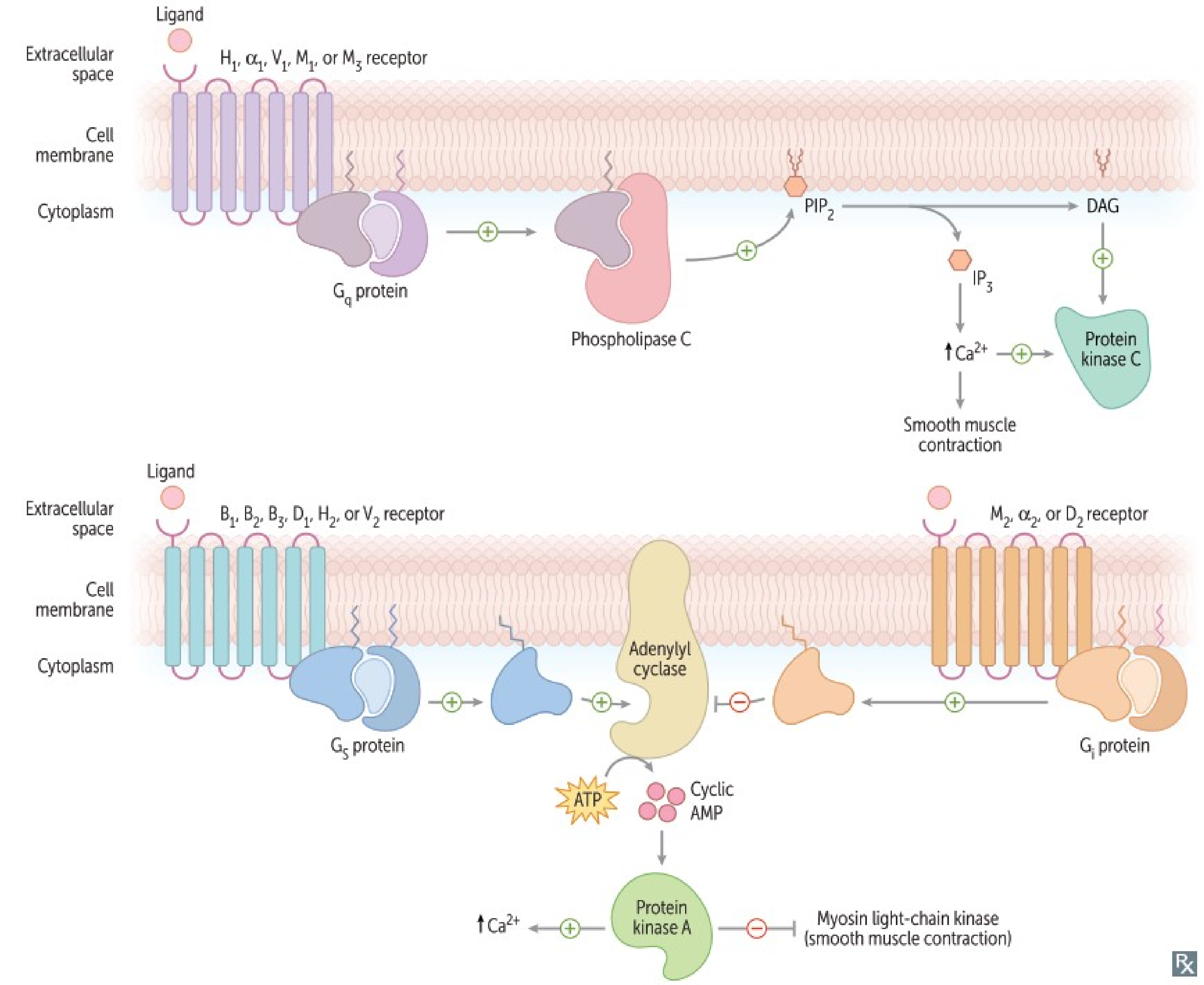
FIGURE 2–16 Heterotrimeric G proteins. Top: Summary of overall reaction that occurs in the Gα subunit. **Bottom:** When the ligand (red oval) binds to the G protein–coupled receptor in the cell membrane, GTP replaces GDP on the α subunit. GTP-α separates from the βγ subunit and GTP-α and βγ both activate various effectors, producing physiologic effects. The intrinsic GTPase activity of GTP-α then converts GTP to GDP, and the α, β, and γ subunits reassociate.

TABLE 2–4 Examples of ligands for G protein–coupled receptors.

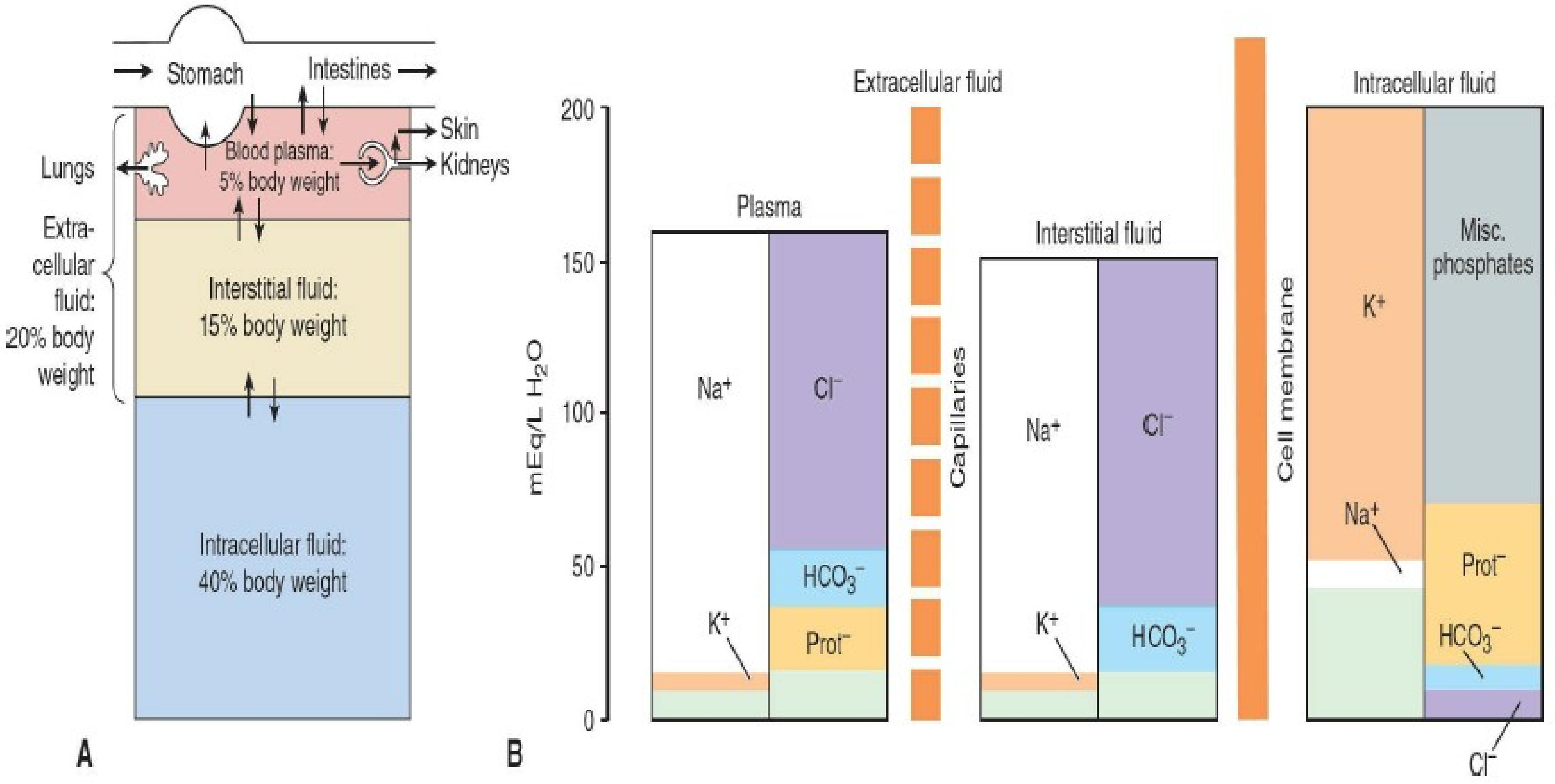
Class	Ligand
Neurotransmitters	Epinephrine
	Norepinephrine
	Dopamine
	5-Hydroxytryptamine
	Histamine
	Acetylcholine
	Adenosine
	Opioids
Tachykinins	Substance P
	Neurokinin A
	Neuropeptide K
Other peptides	Angiotensin II
	Arginine vasopressin
	Oxytocin
	VIP, GRP, TRH, PTH
Glycoprotein hormones	TSH, FSH, LH, hCG
Arachidonic acid derivatives	Thromboxane A_2
Other	Odorants
	Tastants
	Endothelins
	Platelet-activating factor
	Cannabinoids
	Light

FSH, follicle-stimulating hormone; GRP, gastrin-releasing hormone; hCG, human chorionic gonadotropin; LH, luteinizing hormone; PTH, parathyroid hormone; TRH, thyrotropin-releasing hormone; TSH, thyroid-stimulating hormone; VIP, vasoactive intestinal peptide.

Raff H, Levitzky M. Fisiologia médica: uma abordagem integrada. Porto Alegre: Artmed/McGraw-Hill; 2012.

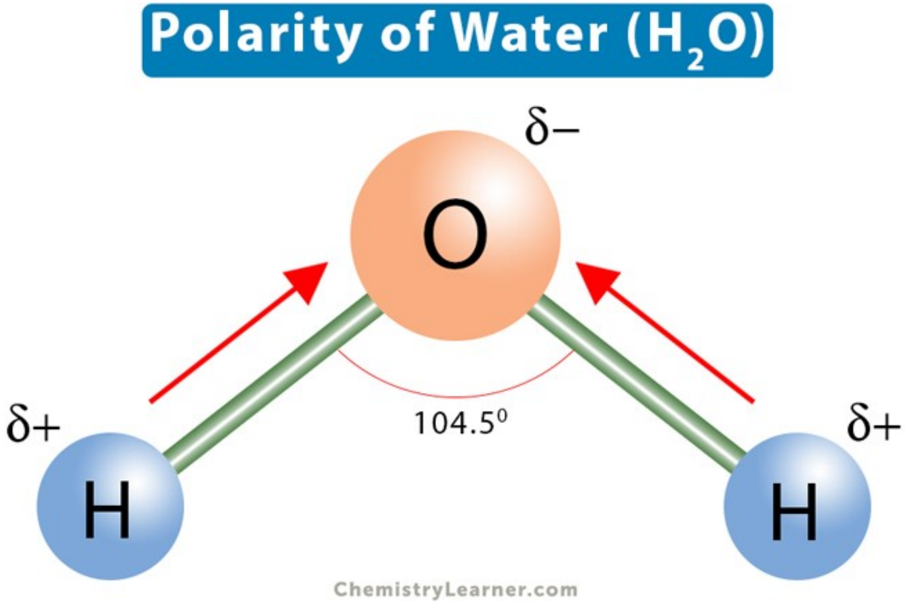


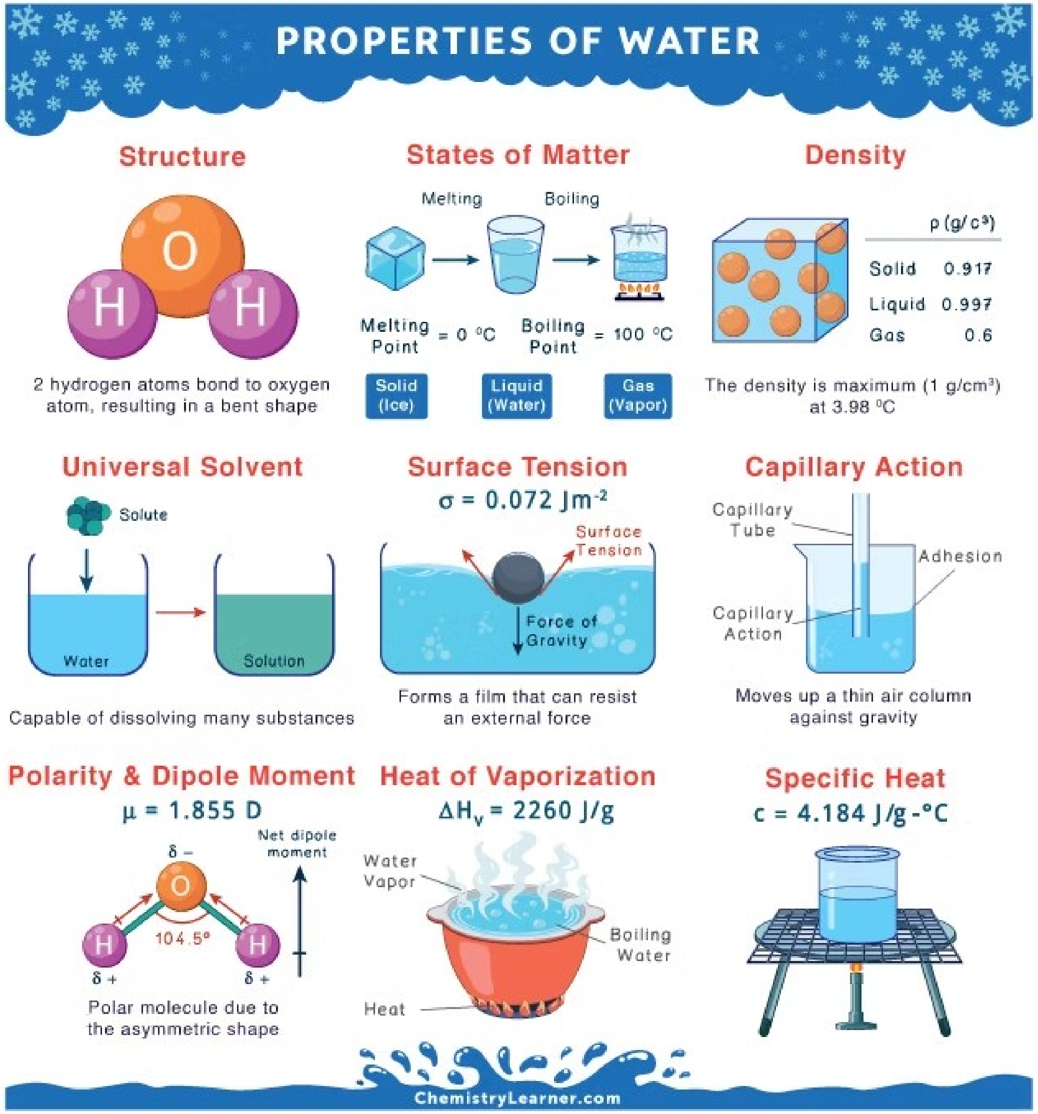
Le T, Bhushan V. USMLE Step 1 [Internet]. First Aid. 2024. 62–63 p. Available from: https://mhebooklibrary.com/doi/book/10.1036/9781260462050



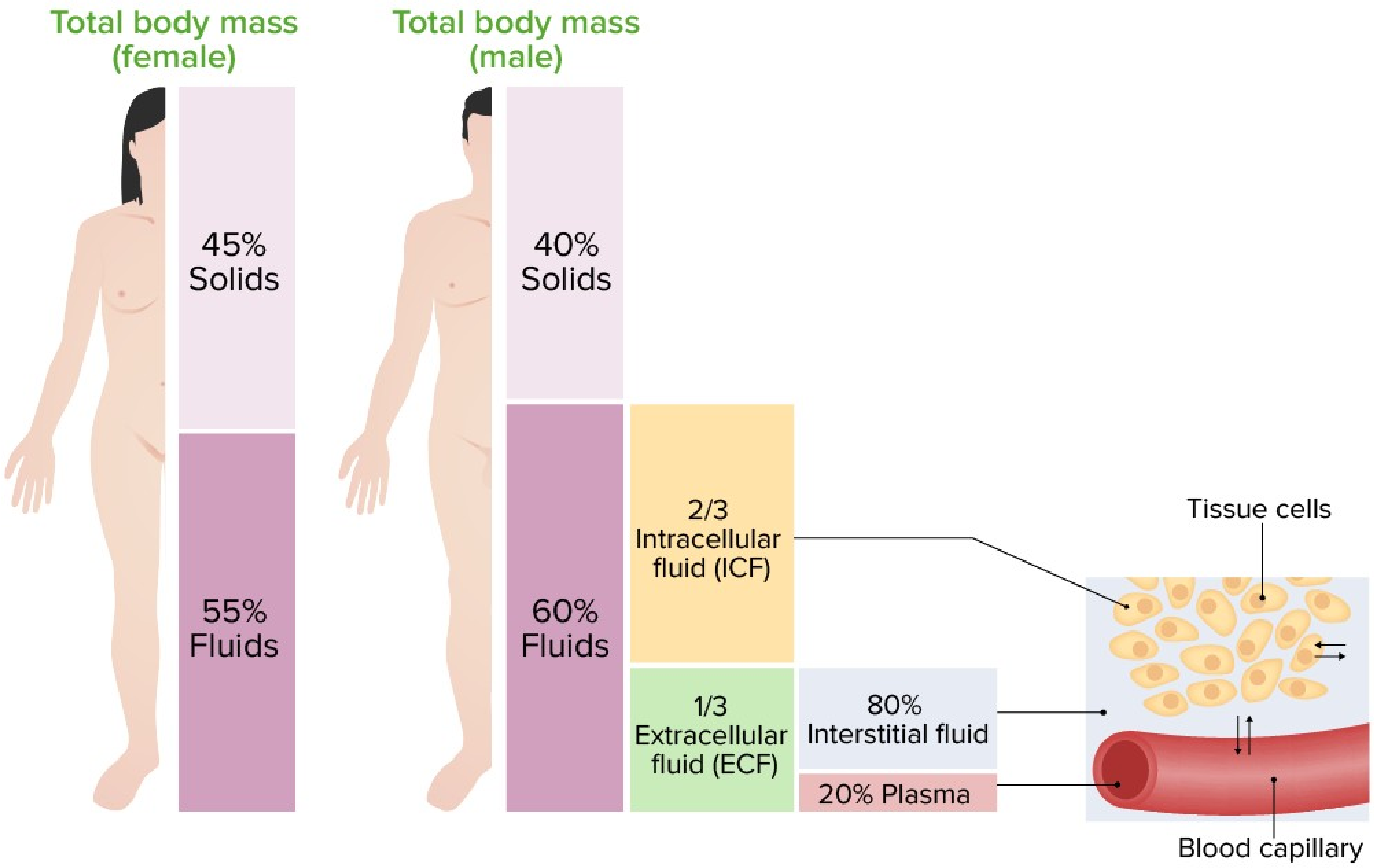
Ummah MS. GANONG'S [Internet]. Vol. 11, Sustainability (Switzerland). 2019. 1–14

AGUA CORPORAL TOTAL

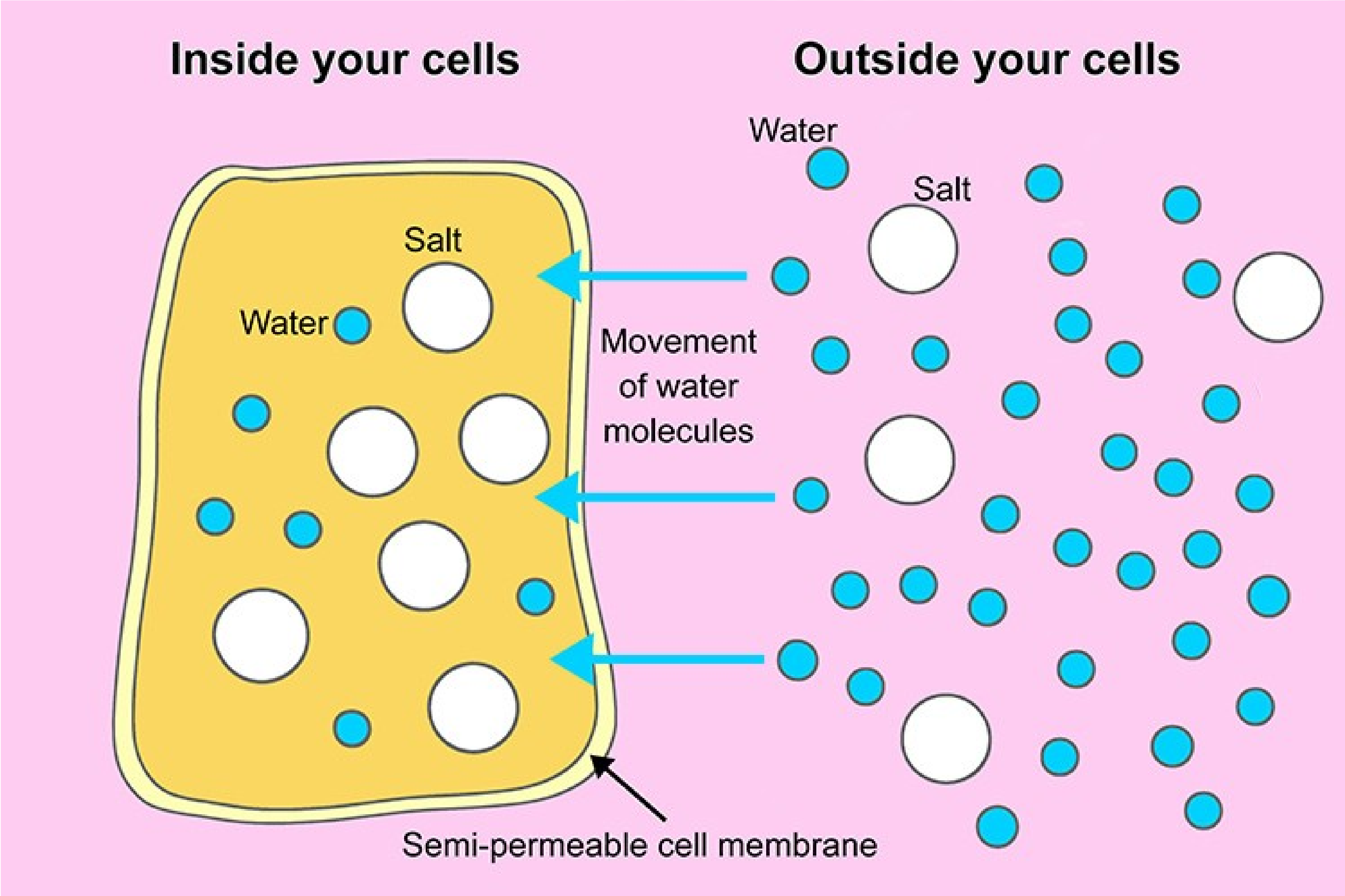




Olivershearman. What in the Water?!: A Guide for Middle and High School Classrooms About the Phenomenal Physical Properties of Water [Internet]. The Teaching Astrophysicist; 13 May 2024.



Oiseth S, Jones L, Maza E, editores Total Body Mass [Internet]. Lecturio; [updated 14 Jul 2025. Available from: https://www.lecturio.com/es/concepts/Fluids-Total body mass



Mammoth Memory. Examples of osmosis [Internet]. Mammoth Memory; [cited 2025 Aug 17]. Available from: https://mammothmemory.net/biology/movement-in-and-out-of-cells/osmosis/examples-of-osmosis.html

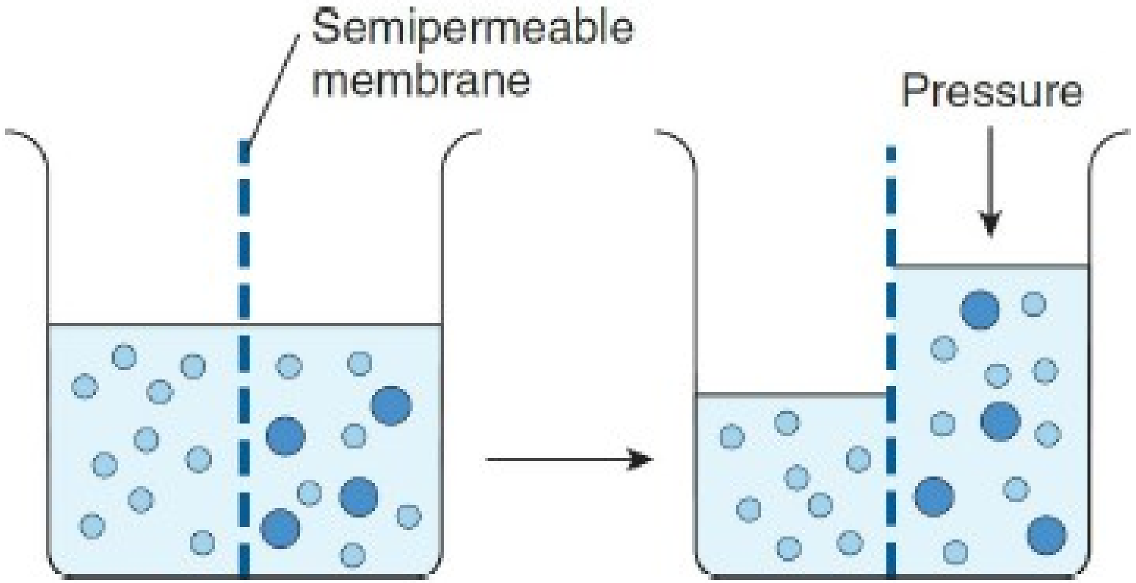
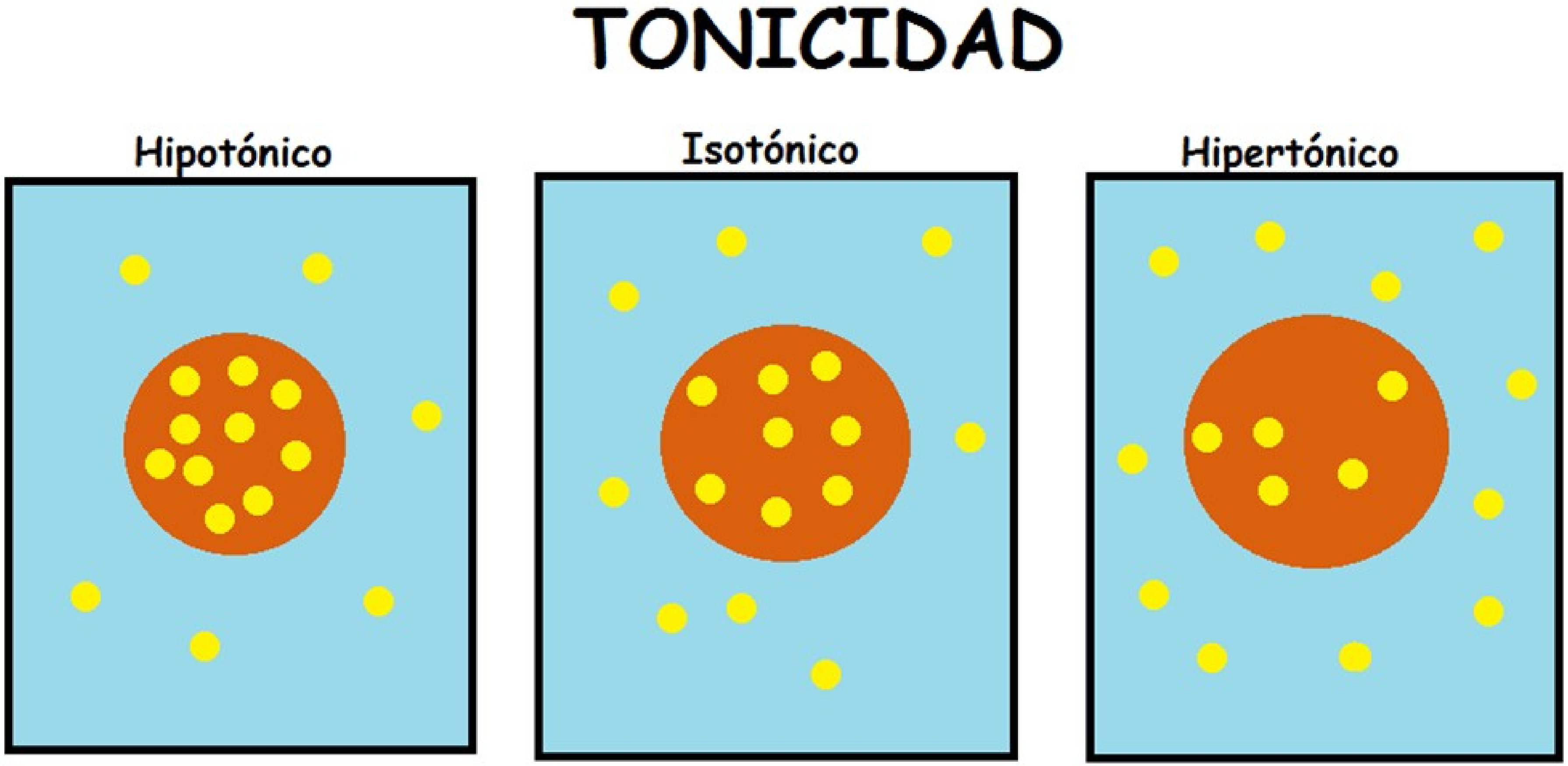
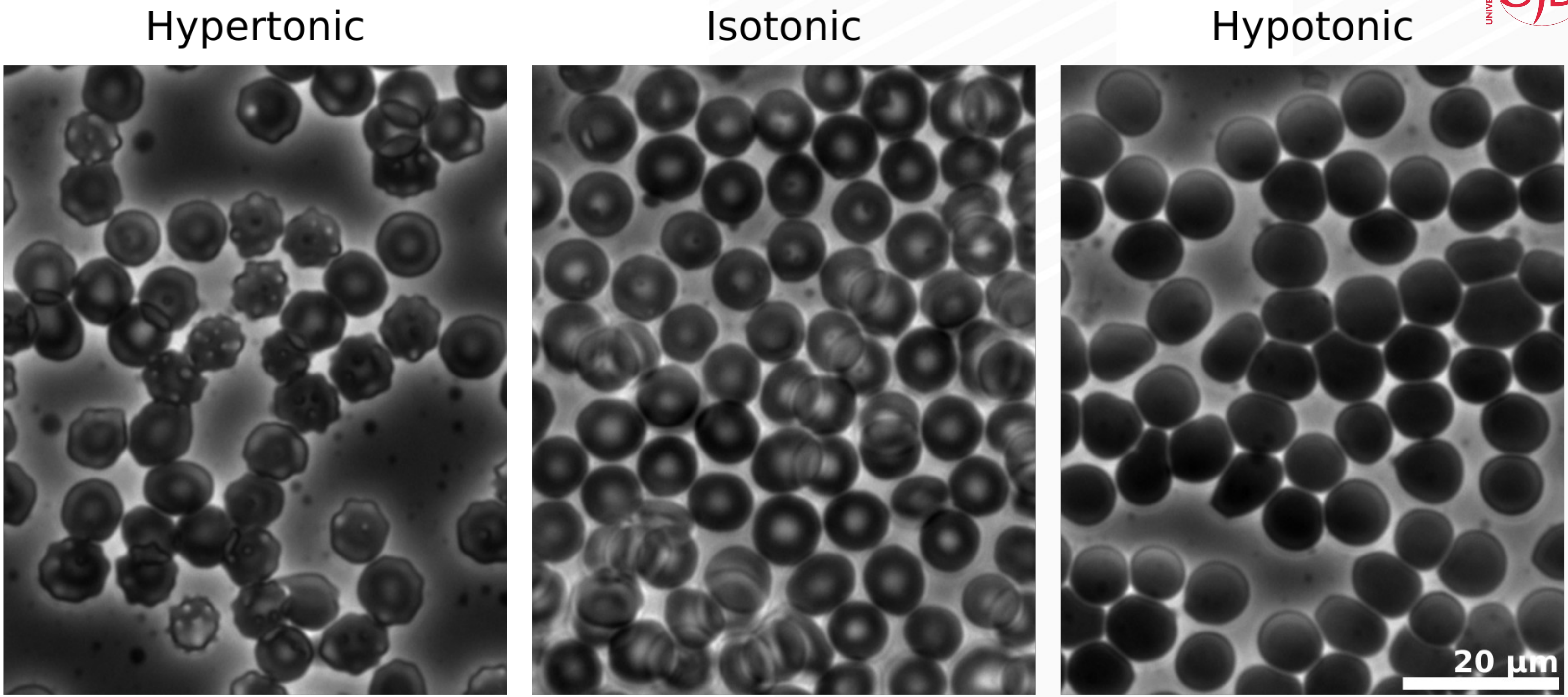


FIGURE 1–2 Diagrammatic representation of osmosis. Water molecules are represented by small open circles, and solute molecules by large solid circles. In the diagram on the left, water is placed on one side of a membrane permeable to water but not to solute, and an equal volume of a solution of the solute is placed on the other. Water molecules move down their concentration (chemical) gradient into the solution, and, as shown in the diagram on the right, the volume of the solution increases. As indicated by the arrow on the right, the osmotic pressure is the pressure that would have to be applied to prevent the movement of the water molecules.

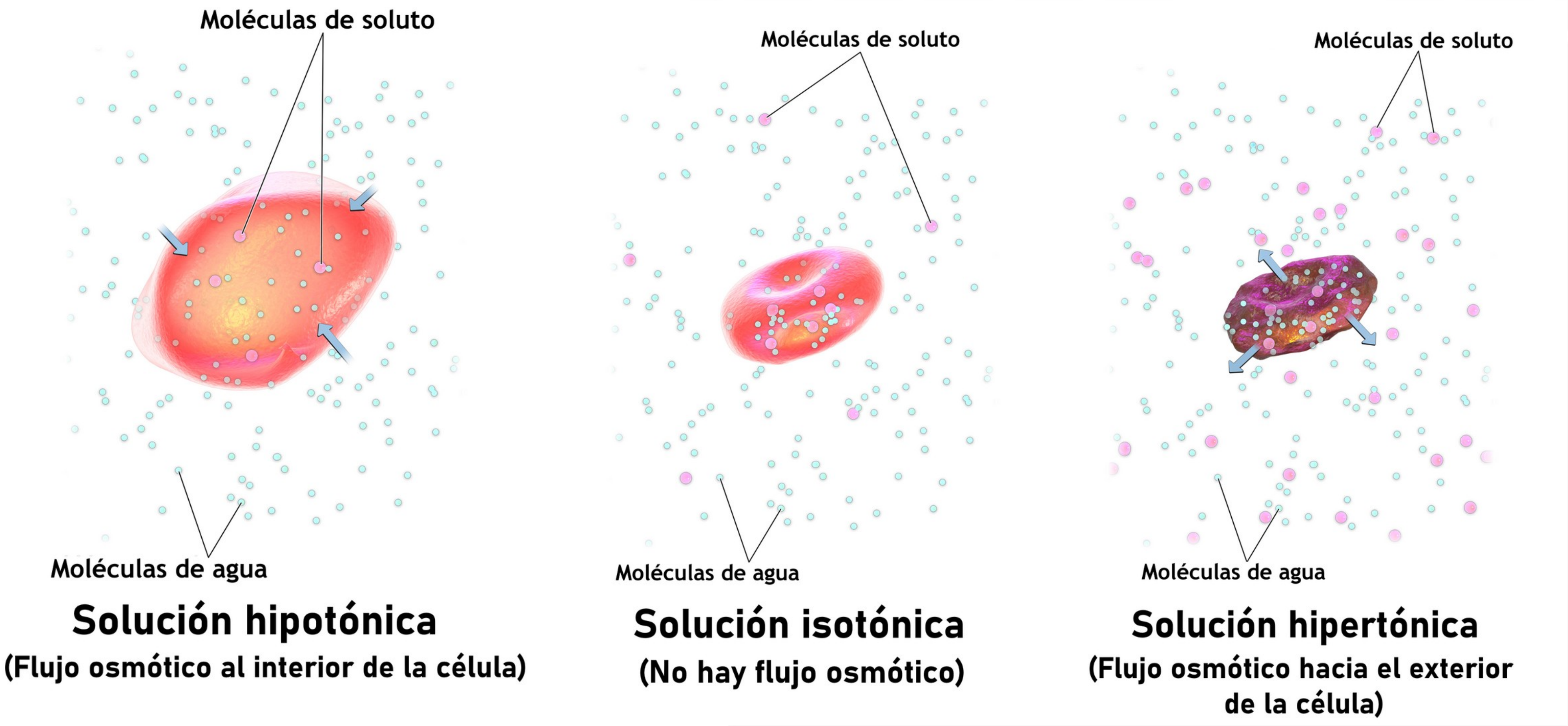
Raff H, Levitzky M. Fisiologia médica: uma abordagem integrada. Porto Alegre: Artmed/McGraw-Hill; 2012.



Sperelakis N. Cell physiology source book: essentials of membrane biophysics. 4th ed. Amsterdam: Academic Press; 2011. p. 288. ISBN: 978-0-12-387738-3.



Human Erythrocytes OsmoticPressure PhaseContrast Plain.svg



Sperelakis N. Cell physiology source book: essentials of membrane biophysics. 4th ed. Amsterdam: Academic Press; 2011. p. 288. ISBN: 978-0-12-387738-3.